

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

Facultatea Automatică și Calculatoare

Disciplina Baze de Date

Anul universitar 2023-2024

Colocviu de Laborator

Proiect

S04

Student: Pop Daniela-Liliana

Grupa:30121

Semigrupa:2

04.01.

a) creare tabela pentru relatia Persoana;

```
CREATE TABLE Persoana (  
    id_pers INT PRIMARY KEY,  
    nume VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefon VARCHAR(15),  
    adresa VARCHAR(255)  
);
```

SQL Commands

Language: SQL ? Rows: 10 ?

↶ ↷ 🔍 ↗ A-z

```
1 CREATE TABLE Persoana (  
2     id_pers INT PRIMARY KEY,  
3     nume VARCHAR(100) NOT NULL,  
4     telefon VARCHAR(15),  
5     adresa VARCHAR(255)  
6 );
```

Results Explain Describe Saved SQL History

Table created.

0.03 seconds

Tables

Q Per

PERSOANA

PERSOANA				
Table	Data	Indexes	Model	Constraints
Add Column Modify Column Rename Column Drop Column Rename Copy Drop Truncate Create Lookup Table Create App				
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_PERS	NUMBER	No	-	1
NUME	VARCHAR2(100)	No	-	-
TELEFON	VARCHAR2(15)	Yes	-	-
ADRESA	VARCHAR2(255)	Yes	-	-

Download | Print

b) creare tabela pentru relatia Carte;

CREATE TABLE Carte (

id_carte INT PRIMARY KEY,

titlu VARCHAR(255) NOT NULL,

nr_pagini INT NOT NULL,

nr_exemplare INT NOT NULL,

gen VARCHAR(100)

);

```
1 CREATE TABLE Carte (  
2     id_carte INT PRIMARY KEY,  
3     titlu VARCHAR(255) NOT NULL,  
4     nr_pagini INT NOT NULL,  
5     nr_exemplare INT NOT NULL,  
6     gen VARCHAR(100)  
7 );|
```

Results Explain Describe Saved SQL History

Table created.

0.02 seconds

CARTE

+ v

Table

Data

Indexes

Model

Constraints

Grants

Statistics

UI Defaults

Triggers

Dependencies

SQL

REST

Sample Queries

Add Column

Modify Column

Rename Column

Drop Column

Rename

Copy

Drop

Truncate

Create Lookup Table

Create App

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CARTE	NUMBER	No	-	1
TITLU	VARCHAR2(255)	No	-	-
NR_PAGINI	NUMBER	No	-	-
NR_EXEMPLARE	NUMBER	No	-	-
GEN	VARCHAR2(100)	Yes	-	-

Download | Print

c) creare tabela pentru relatia Imprumut;

```
CREATE TABLE Imprumut (  
  
    id_carte INT,  
  
    id_imp INT,  
  
    datai DATE NOT NULL,
```

```

    datar DATE,

    nr_zile INT NOT NULL,

    PRIMARY KEY (id_carte, id_imp, datai),

    FOREIGN KEY (id_carte) REFERENCES Carte(id_carte),

    FOREIGN KEY (id_imp) REFERENCES Persoana(id_pers)

);

```

The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there's a toolbar with icons for undo, redo, search, and execution. Below the toolbar, the SQL editor contains the following code:

```

1  CREATE TABLE Imprumut (
2      id_carte INT,
3      id_imp INT,
4      datai DATE NOT NULL,
5      datar DATE,
6      nr_zile INT NOT NULL,
7      PRIMARY KEY (id_carte, id_imp, datai),
8      FOREIGN KEY (id_carte) REFERENCES Carte(id_carte),
9      FOREIGN KEY (id_imp) REFERENCES Persoana(id_pers)
10 );
11

```

Below the editor, there are tabs for 'Results', 'Explain', 'Describe', 'Saved SQL', and 'History'. The 'Results' tab is active, showing the message 'Table created.' and the execution time '0.02 seconds'.

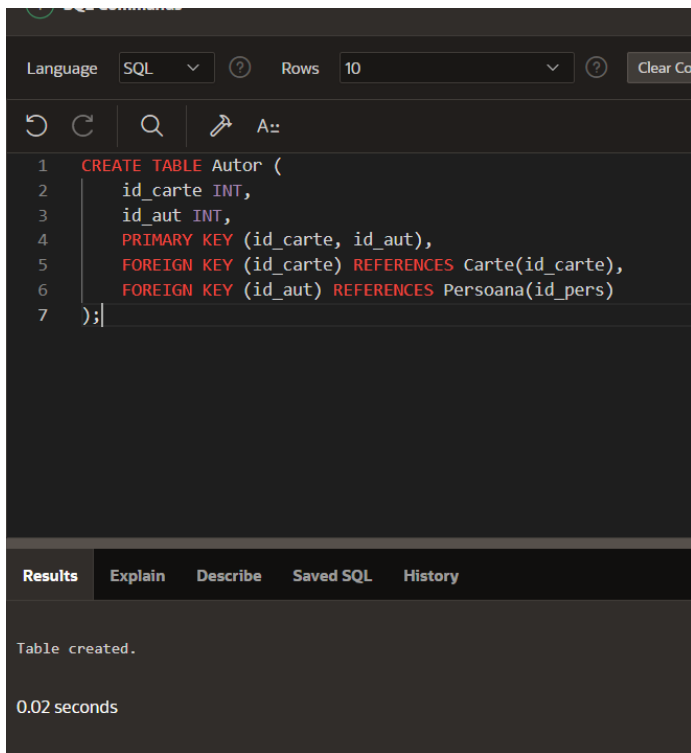
The screenshot shows the 'Table' tab of a database tool's interface for the 'IMPRUMUT' table. It displays a table structure with columns, data types, nullability, defaults, and primary key status.

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CARTE	NUMBER	No	-	1
ID_IMP	NUMBER	No	-	2
DATAI	DATE	No	-	3
DATAR	DATE	Yes	-	-
NR_ZILE	NUMBER	No	-	-

At the bottom of the table, there are links for 'Download' and 'Print'.

d) creare table pentru relatia Autor;

```
CREATE TABLE Autor (  
    id_carte INT,  
    id_aut INT,  
    PRIMARY KEY (id_carte, id_aut),  
    FOREIGN KEY (id_carte) REFERENCES Carte(id_carte),  
    FOREIGN KEY (id_aut) REFERENCES Persoana(id_pers)  
);
```



The screenshot shows a SQL query execution window. At the top, there's a toolbar with 'Language' set to 'SQL', 'Rows' set to '10', and a 'Clear Console' button. Below the toolbar is a search bar and a list of icons. The main area displays the SQL query:

```
1 CREATE TABLE Autor (  
2     id_carte INT,  
3     id_aut INT,  
4     PRIMARY KEY (id_carte, id_aut),  
5     FOREIGN KEY (id_carte) REFERENCES Carte(id_carte),  
6     FOREIGN KEY (id_aut) REFERENCES Persoana(id_pers)  
7 );
```

 At the bottom, there's a tabbed interface with 'Results' selected, showing the message 'Table created.' and the execution time '0.02 seconds'.

AUTOR				
Table	Data	Indexes	Model	Constraints
Add Column Modify Column Rename Column Drop Column Rename Copy Drop Truncate Create Lookup Table Create App				
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CARTE	NUMBER	No	-	1
ID_AUT	NUMBER	No	-	2
Download Print				

e) sa se declare cheile primare si straine;

Le-am declarat in crearea tabelelor.

Dar se puteau adauga asa:

```
ALTER TABLE Persoana ADD PRIMARY KEY (id_pers);
```

```
ALTER TABLE Carte ADD PRIMARY KEY (id_carte);
```

```
ALTER TABLE Imprumut ADD PRIMARY KEY (id_carte, id_imp, datai);
```

```
ALTER TABLE Autor ADD PRIMARY KEY (id_carte, id_aut);
```

f) modificare definiție tabelă Carte pentru a adăuga coloana rezumat.

```
ALTER TABLE Carte
```

```
ADD rezumat VARCHAR(500) NOT NULL;
```

```

1 ALTER TABLE Carte
2 ADD rezumat VARCHAR(500) NOT NULL;
```

CARTE				
Table	Data	Indexes	Model	Constraints
Add Column Modify Column Rename Column Drop Column Rename Copy Drop Truncate Create Lookup Table Create App				
Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CARTE	NUMBER	No	-	1
TITLU	VARCHAR2(255)	No	-	-
NR_PAGINI	NUMBER	No	-	-
NR_EXEMPLARE	NUMBER	No	-	-
GEN	VARCHAR2(100)	Yes	-	-
REZUMAT	VARCHAR2(500)	No	-	-
Download Print				

04.02.

a) Coloana nr_zile trebuie sa ia valori intre 1 si 90.

ALTER TABLE Imprumut

ADD CONSTRAINT check_nr_zile_range CHECK (nr_zile BETWEEN 1 AND 90);

```

1 ALTER TABLE Imprumut
2 ADD CONSTRAINT check_nr_zile_range CHECK (nr_zile BETWEEN 1 AND 90);

```

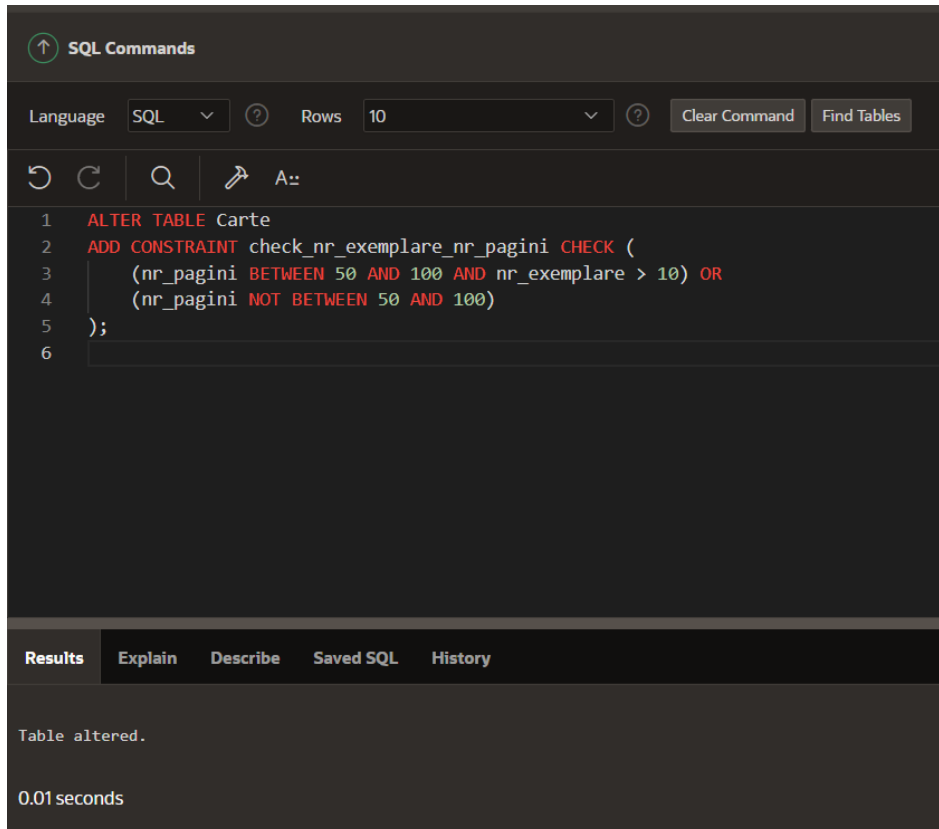
Results Explain Describe Saved SQL History

Table altered.

b) Daca nr_pagini este intre 50 si 100, atunci nr_exemplare este mai mare decat 10.

ALTER TABLE Carte

```
ADD CONSTRAINT check_nr_exemplare_nr_pagini CHECK (  
    (nr_pagini BETWEEN 50 AND 100 AND nr_exemplare > 10) OR  
    (nr_pagini NOT BETWEEN 50 AND 100)  
);
```



The screenshot shows a SQL command interface with a dark theme. At the top, there's a header "SQL Commands" with an upward arrow icon. Below it, there's a toolbar with "Language" set to "SQL", a "Rows" dropdown set to "10", and buttons for "Clear Command" and "Find Tables". The main area contains a SQL command being executed, with line numbers 1 through 6 on the left. The command is:
1 ALTER TABLE Carte
2 ADD CONSTRAINT check_nr_exemplare_nr_pagini CHECK (
3 (nr_pagini BETWEEN 50 AND 100 AND nr_exemplare > 10) OR
4 (nr_pagini NOT BETWEEN 50 AND 100)
5);
6
At the bottom, there's a "Results" tab selected, showing the message "Table altered." and the execution time "0.01seconds". Other tabs visible are "Explain", "Describe", "Saved SQL", and "History".

```
1 ALTER TABLE Carte  
2 ADD CONSTRAINT check_nr_exemplare_nr_pagini CHECK (  
3 (nr_pagini BETWEEN 50 AND 100 AND nr_exemplare > 10) OR  
4 (nr_pagini NOT BETWEEN 50 AND 100)  
5 );  
6
```

Results Explain Describe Saved SQL History

Table altered.

0.01seconds

- Inserare in tabelle:

CARTE

Table

CARTE

*

Id Carte

2

*

Titlu

Ghidul pentru incepatori in SQL

*

Nr Pagini

200

*

Nr Exemplare

15

Gen

Informatica

*

Rezumat

Rezumat pentru Ghidul pentru incepatori in SQL.

Create

Create and Create Another

BEGIN

INSERT INTO Imprumut (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile) VALUES (1, 1,
TO_DATE('2024-05-20', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 14);

INSERT INTO Imprumut (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile) VALUES (2, 2,
TO_DATE('2024-05-21', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 7);

INSERT INTO Imprumut (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile) VALUES (3, 3,
TO_DATE('2024-05-22', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 10);

END;

/

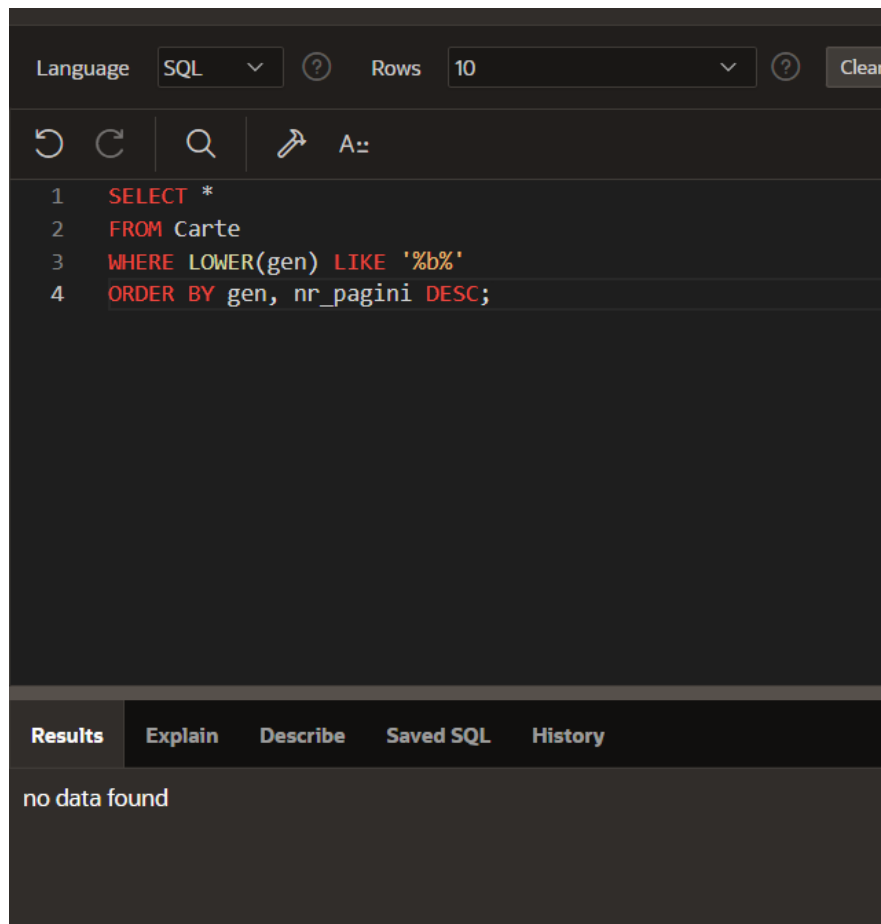
IMPRUMUT					
Table	Data	Indexes	Model	Constraints	Grants
Statistics	UI Defaults	Triggers	Dependencies	SQL	REST
Sample Queries					
Query	Count Rows	Insert Row	Load Data		
EDIT	ID_CARTE	ID_IMP	DATAI	DATAR	NR_ZILE
	1	1	20-May-2024	-	14
	2	2	21-May-2024	-	7
	3	3	22-May-2024	-	10
Download					

AUTOR		
Table	Data	Indexes
Model	Constraints	Grants
Statistics	UI Defaults	Triggers
Dependencies	SQL	REST
Sample Queries		
Query	Count Rows	Insert Row
Load Data		
EDIT	ID_CARTE	ID_AUT
	1	1
	2	2
	3	3
Download		

04.03.

a) Să se găsească detaliile cărților pentru care gen conține 'b' case-insensitive, ordonat după gen și după număr pagini descrescător.

```
SELECT *
FROM Carte
WHERE LOWER(gen) LIKE '%b%'
ORDER BY gen, nr_pagini DESC;
```



b) Să se găsească detaliile împrumuturilor ce nu sunt restituite în ordinea descrescătoare a numărului de zile întârziere.

```
SELECT *  
FROM Imprumut  
WHERE datar IS NULL  
ORDER BY nr_zile DESC;
```

SQL Commands

Schema: RO_A681_SQL_S20

Language: SQL Rows: 10 Clear Command Find Tables Save Run

```

1 SELECT *
2 FROM Imprumut
3 WHERE datar IS NULL
4 ORDER BY nr_zile DESC;

```

Results Explain Describe Saved SQL History

	ID_CARTE	ID_IMP	DATAI	DATAR	NR_ZILE
1		1	20-May-2024	-	14
3		3	22-May-2024	-	10
2		2	21-May-2024	-	7

3 rows returned in 0.01 seconds Download

04.04.

a) Să se găsească numele, numărul de telefon și numărul de zile întârziere pentru persoanele care au cărți restituite cu mai mult de 30 zile întârziere.

```

SELECT P.nume, P.telefon, I.nr_zile
FROM Persoana P
JOIN Imprumut I ON P.id_pers = I.id_imp
WHERE I.datar IS NULL AND I.nr_zile > 30;

```

Pentru a obtine un rezultat am mai adaugat am mai inserat date

BEGIN

```

INSERT INTO Imprumut (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile)
VALUES (1,2, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 40);

```

END;

/

Language SQL Rows 10 Clear Command Find Tables

↶ ↷ 🔍 ↵ A::

```
1 BEGIN
2   INSERT INTO Imprumut (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile)
3   VALUES (1,2, TO_DATE('2024-04-01', 'YYYY-MM-DD'), NULL, 40);
4 END;
5 /
6
```

Results Explain Describe Saved SQL History

1 row(s) inserted.
0.00 seconds

SQL Commands Schema RO_A681_SQL_S20 Save Run

Language SQL Rows 10 Clear Command Find Tables

↶ ↷ 🔍 ↵ A:: ⚙

```
1 SELECT P.num, P.telefon, I.nr_zile
2 FROM Persoana P
3 JOIN Imprumut I ON P.id_pers = I.id_imp
4 WHERE I.datar IS NULL AND I.nr_zile > 30;
5
```

Results Explain Describe Saved SQL History

NUME	TELEFON	NR_ZILE
Jane Smith	987654321	40

1 rows returned in 0.00 seconds Download

b) Să se găsească perechi de autori (id_aut1, id_aut2) ce nu sunt coautori dar au scris cărți de același gen. O pereche este unică în rezultat.

SELECT DISTINCT

LEAST(A1.ID_AUT, A2.ID_AUT) AS ID_AUT1,

```
    GREATEST(A1.ID_AUT, A2.ID_AUT) AS ID_AUT2
FROM
    AUTOR A1
JOIN
    AUTOR A2 ON A1.ID_CARTE = A2.ID_CARTE AND A1.ID_AUT < A2.ID_AUT
JOIN
    CARTE C1 ON A1.ID_CARTE = C1.ID_CARTE
JOIN
    CARTE C2 ON A2.ID_CARTE = C2.ID_CARTE
WHERE
    C1.GEN = C2.GEN
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM AUTOR A3
        WHERE A3.ID_CARTE = A1.ID_CARTE
        AND A3.ID_AUT <> A1.ID_AUT
        AND A3.ID_AUT <> A2.ID_AUT
    );
```

```
1 SELECT DISTINCT
2     LEAST(A1.ID_AUT, A2.ID_AUT) AS ID_AUT1,
3     GREATEST(A1.ID_AUT, A2.ID_AUT) AS ID_AUT2
4 FROM
5     AUTOR A1
6 JOIN
7     AUTOR A2 ON A1.ID_CARTE = A2.ID_CARTE AND A1.ID_AUT < A2.ID_AUT
8 JOIN
9     CARTE C1 ON A1.ID_CARTE = C1.ID_CARTE
10 JOIN
11     CARTE C2 ON A2.ID_CARTE = C2.ID_CARTE
12 WHERE
13     C1.GEN = C2.GEN
14     AND NOT EXISTS (
15         SELECT 1
16         FROM AUTOR A3
17         WHERE A3.ID_CARTE = A1.ID_CARTE
18         AND A3.ID_AUT <> A1.ID_AUT
19         AND A3.ID_AUT <> A2.ID_AUT
20     );
```

Results	Explain	Describe	Saved SQL	History
ID_AUT1		ID_AUT2		
1		2		
1 rows returned in 0.00 seconds		Download		

Pentru a obtine rezultatul , am inserate date in tabelul Carte si Autor:

[illegible]

AUTOR

+ v

Table

Data

Indexes

Model

Constraints

Grants

Statistics

UI Defaults

Triggers

Dependencies

SQL

REST

Sample Queries

Query

Count Rows

Insert Row

Load Data

EDIT	ID_CARTE	ID_AUT
	1	1
	2	2
	3	3
	4	1
	4	2
	5	1
	6	1
	7	2

Download

row(s) 1 - 8 of 8

04.05.

a) Să se găsească detaliile cărților cu același număr de exemplare ca și numărul de exemplare al cărților ce au 10 pagini.

```

SELECT *
FROM Carte C1
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Carte C2
    WHERE C2.nr_pagini = 10
    AND C1.nr_exemplare = C2.nr_exemplare
  )

```

);

```
1 SELECT *
2 FROM Carte C1
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM Carte C2
6     WHERE C2.nr_pagini = 10
7     AND C1.nr_exemplare = C2.nr_exemplare
8 );
```

ID_CARTE	TITLU	NR_PAGINI	NR_EXEMPLARE	GEN	REZUMAT
5	Secretul	545	15	Mystery	Rezumat pentru Secretul.
6	Povestea lui Hasel	256	15	Fictiune	Rezumat pentru Povestea lui Hasel
2	Ghidul pentru incepatori in SQL	200	15	Informatica	Rezumat pentru Ghidul pentru incepatori in SQL.
8	Poveste de copii	10	15	Fictiune	Rezumat pentru Poveste de copil.

4 rows returned in 0.00 seconds [Download](#)

b) Să se găsească detaliile cărților pentru care împrumuturile au nr_zile maxim.

```
SELECT *
FROM Carte C
WHERE EXISTS (
    SELECT 1
    FROM Imprumut I1
    WHERE I1.id_carte = C.id_carte
    AND NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM Imprumut I2
        WHERE I2.id_carte = C.id_carte
        AND I2.nr_zile > I1.nr_zile
    )
);
```

SQL Commands

Schema: RO_A681_SQL_S20

Language: SQL Rows: 10

Clear Command Find Tables

Save Run

```

1 SELECT *
2 FROM Carte C
3 WHERE EXISTS (
4     SELECT 1
5     FROM Imprumut I1
6     WHERE I1.id_carte = C.id_carte
7     AND NOT EXISTS (
8         SELECT 1
9         FROM Imprumut I2
10        WHERE I2.id_carte = C.id_carte
11        AND I2.nr_zile > I1.nr_zile
12    )
13 );
14

```

Results Explain Describe Saved SQL History

ID_CARTE	TITLU	NR_PAGINI	NR_EXEMPLARE	GEN	REZUMAT
1	Povestea lui Ion	150	20	Fictiune	Rezumat pentru Povestea lui Ion
3	Calatoria prin Cosmos	300	10	Stiintifico-fantastic	Rezumat pentru Calatoria prin Cosmos.
2	Ghidul pentru incepatori in SQL	200	15	Informatica	Rezumat pentru Ghidul pentru incepatori in SQL.

3 rows returned in 0.01 seconds [Download](#)

04.06.

a) Să se găsească titlul cărților care au mai mulți autori.

SELECT titlu

FROM Carte

WHERE id_carte IN (

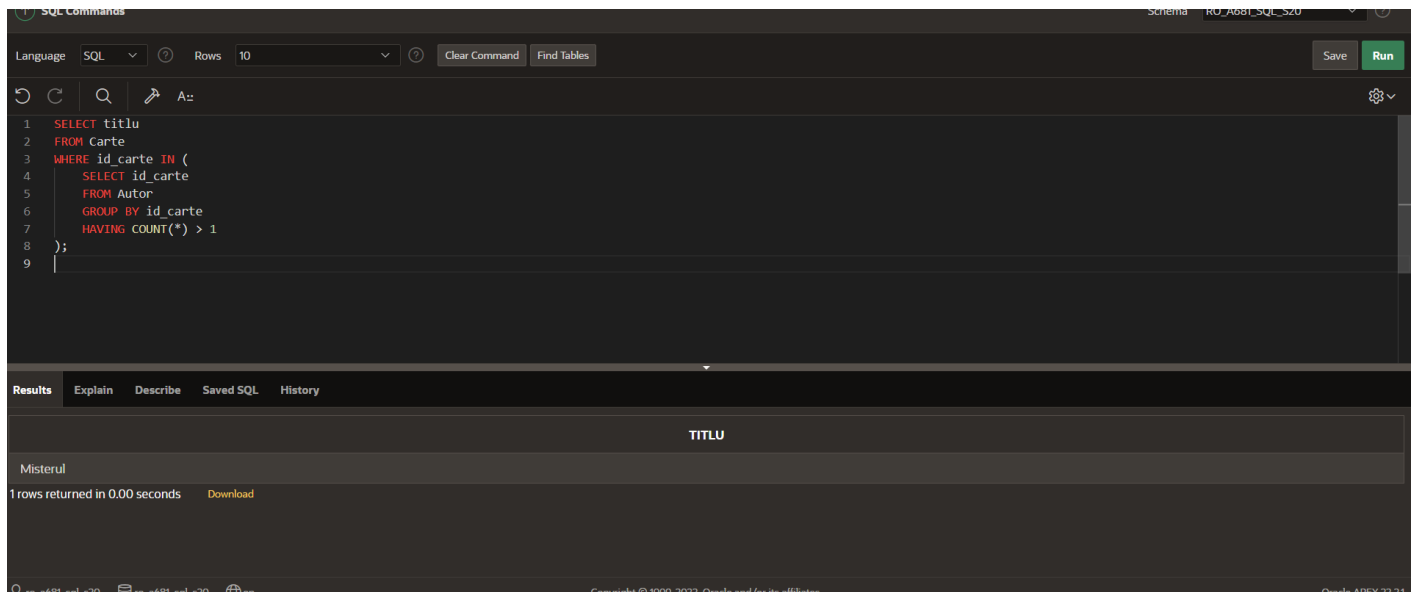
SELECT id_carte

FROM Autor

GROUP BY id_carte

HAVING COUNT(*) > 1

);



b) Să se găsească numărul minim, mediu și maxim de zile împrumutate (nr_zile) pentru fiecare gen.

```
SELECT
    gen,
    MIN(nr_zile) AS min_zile,
    ROUND(AVG(nr_zile), 2) AS avg_zile,
    MAX(nr_zile) AS max_zile
FROM Imprumut
JOIN Carte ON Imprumut.id_carte = Carte.id_carte
GROUP BY gen;
```

SQL Commands		Schema RO_A681_SQL_S20	
Language	SQL	Rows	10
		Clear Command	Find Tables
		Save	Run
<pre> 1 SELECT 2 gen, 3 MIN(nr_zile) AS min_zile, 4 ROUND(AVG(nr_zile), 2) AS avg_zile, 5 MAX(nr_zile) AS max_zile 6 FROM Imprumut 7 JOIN Carte ON Imprumut.id_carte = Carte.id_carte 8 GROUP BY gen; </pre>			
Results Explain Describe Saved SQL History			
GEN		MIN_ZILE	AVG_ZILE
Informatica		7	7
Stiintifico-fantastic		10	10
Fictiune		14	31.33
3 rows returned in 0.01 seconds Download			

04.07.

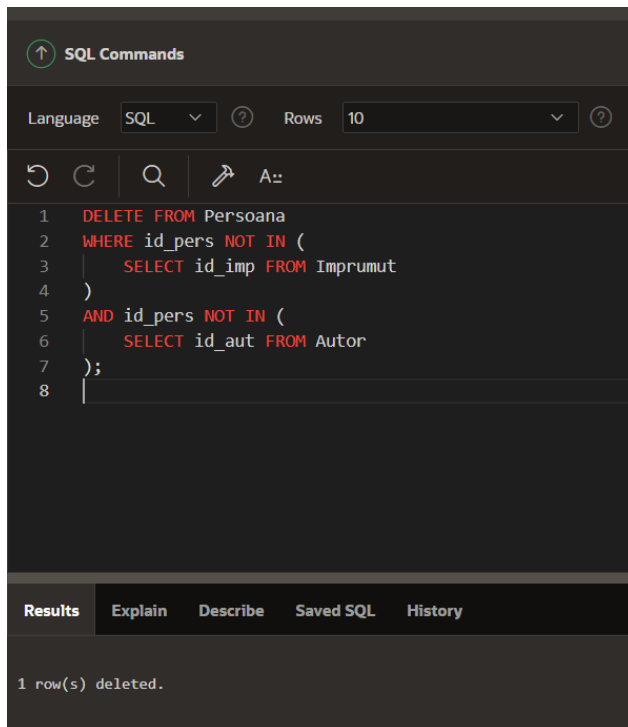
INSERT INTO Persoana (id_pers, nume, telefon)
VALUES (4, 'Mircea Cărtărescu', '021-0434567');

INSERT INTO Carte (id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, gen,rezumat)
VALUES (9, 'Visul', 294, 100, 'SF','Rezumat pentru Visul');

INSERT INTO Autor (id_carte, id_aut)
VALUES (9, 4);

```
DELETE FROM Persoana
WHERE id_pers NOT IN (
    SELECT id_imp FROM Imprumut
)
AND id_pers NOT IN (
    SELECT id_aut FROM Autor
```

);

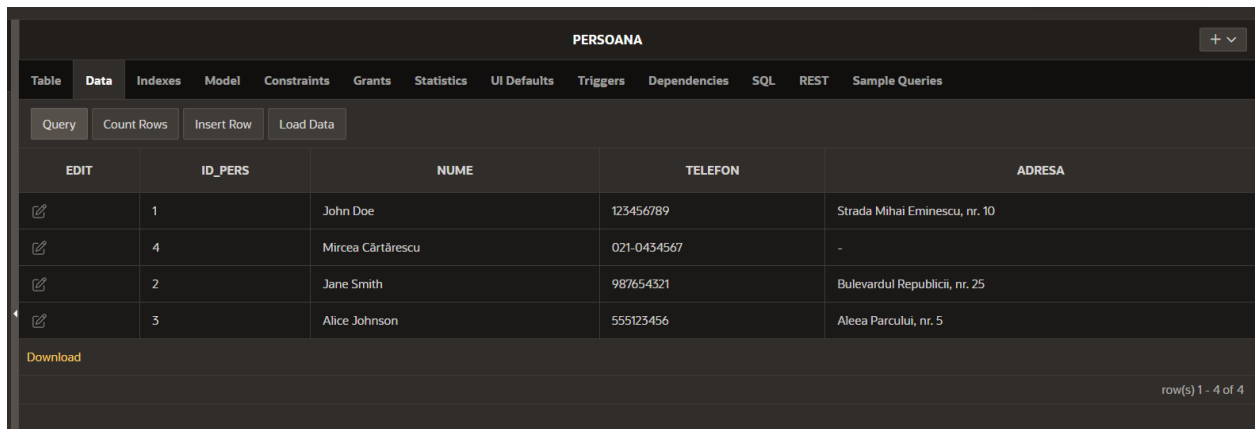


The screenshot shows a SQL command window with the following content:

```
1 DELETE FROM Persoana
2 WHERE id_pers NOT IN (
3     SELECT id_imp FROM Imprumut
4 )
5 AND id_pers NOT IN (
6     SELECT id_aut FROM Autor
7 );
8
```

Below the command window, the 'Results' tab is selected, showing the message: '1 row(s) deleted.'

Tabelul dupa:



The screenshot shows a database table viewer for the 'PERSOANA' table. The table has 5 columns: ID_PERS, NUME, TELEFON, and ADRESA. There are 4 rows of data. The table is displayed in a dark theme.

EDIT	ID_PERS	NUME	TELEFON	ADRESA
	1	John Doe	123456789	Strada Mihai Eminescu, nr. 10
	4	Mircea Cărtărescu	021-0434567	-
	2	Jane Smith	987654321	Bulevardul Republicii, nr. 25
	3	Alice Johnson	555123456	Aleea Parcului, nr. 5

Download

row(s) 1 - 4 of 4

c) Să se actualizeze nr_zile pentru împrumuturile nerestituite ce au nr_zile mai mic decât diferența între data curentă și data împrumutului, crescând nr_zile cu diferența între data curentă și data împrumutului sau scriind valoarea 90 dacă depășesc această valoare.

Tabelul imprumut inainte de actualizare:

IMPRUMUT

+ ▼

Table

Data

Indexes

Model

Constraints

Grants

Statistics

UI Defaults

Triggers

Dependencies

SQL

REST

Sample Queries

Query

Count Rows

Insert Row

Load Data

EDIT	ID_CARTE	ID_IMP	DATAI	DATAR	NR_ZILE
	1	1	01-Apr-2024	10-May-2024	40
	1	2	01-Apr-2024	-	40
	1	1	20-May-2024	-	14
	2	2	21-May-2024	-	7
	3	3	22-May-2024	-	10

Download

row(s) 1 - 5 of 5

```

UPDATE Imprumut
SET nr_zile = CASE
    WHEN (CURRENT_DATE - datai) > 90 THEN 90
    ELSE (CURRENT_DATE - datai)
END
WHERE datar IS NULL
AND nr_zile < (CURRENT_DATE - datai);

```

SQL Commands

Language

SQL

Rows

10

Clear Command

↺

↻

🔍

🔗

A::

```

1 UPDATE Imprumut
2 SET nr_zile = CASE
3     WHEN (CURRENT_DATE - datai) > 90 THEN 90
4     ELSE (CURRENT_DATE - datai)
5 END
6 WHERE datar IS NULL
7 AND nr_zile < (CURRENT_DATE - datai);
8

```

Results

Explain

Describe

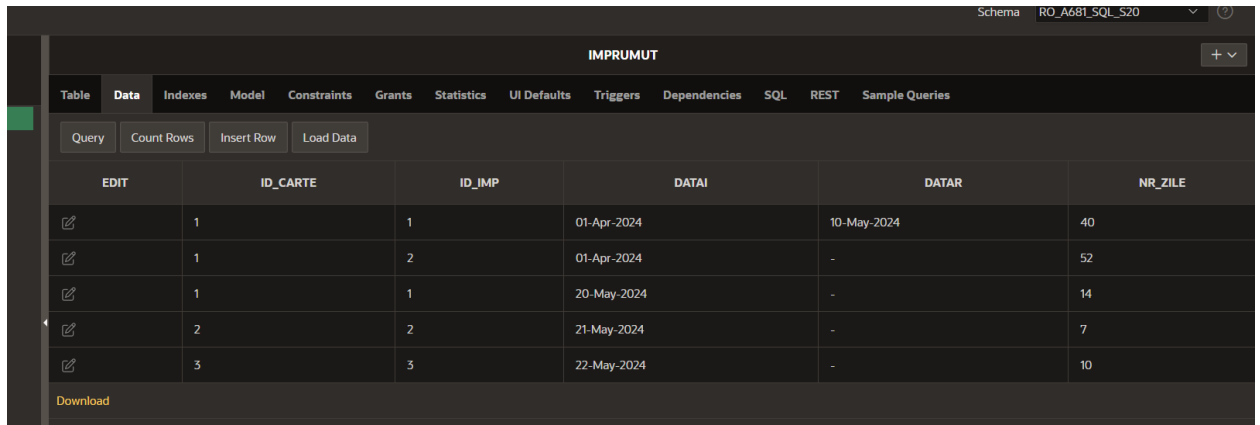
Saved SQL

History

1 row(s) updated.

0.01 seconds

Tabelul dupa actualizare:



EDIT	ID_CARTE	ID_IMP	DATAI	DATAR	NR_ZILE
	1	1	01-Apr-2024	10-May-2024	40
	1	2	01-Apr-2024	-	52
	1	1	20-May-2024	-	14
	2	2	21-May-2024	-	7
	3	3	22-May-2024	-	10

04.08. Să se definească o procedură stocată care va introduce în tabela Excepții acele linii din tabela Împrumut cu condiția cartea este restituită și nr_pagini / (datar - datai) depășește 50 sau cartea este nerestituită. Tabela Excepții va avea aceleași coloane ca și tabela Împrumut plus o coloană ce indică pentru cărțile restituite nr_pagini / (datar - datai) respectiv nr_pagini / (data curentă - datai).

```
CREATE TABLE Exceptii (  
    id_carte INT,  
    id_imp INT,  
    datai DATE,  
    datar DATE,  
    nr_zile INT,  
    valoare_calculata FLOAT,  
    PRIMARY KEY (id_carte, id_imp, datai)  
);
```

SQL Commands

Language SQL Rows 10 Clear Com

A::

```
1 CREATE TABLE Exceptii (  
2     id_carte INT,  
3     id_imp INT,  
4     datai DATE,  
5     datar DATE,  
6     nr_zile INT,  
7     valoare_calculata FLOAT,  
8     PRIMARY KEY (id_carte, id_imp, datai)  
9 );|
```

Results

Explain

Describe

Saved SQL

History

Table created.

0.02 seconds

Schema RO_A681_SQL_S20

EXCEPTII

Add Column

Modify Column

Rename Column

Drop Column

Rename

Copy

Drop

Truncate

Create Lookup Table

Create App

Column Name	Data Type	Nullable	Default	Primary Key
ID_CARTE	NUMBER	No	-	1
ID_IMP	NUMBER	No	-	2
DATAI	DATE	No	-	3
DATAR	DATE	Yes	-	-
NR_ZILE	NUMBER	Yes	-	-
VALOARE_CALCULATA	FLOAT	Yes	-	-

Download | Print

CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_exceptions AS
BEGIN

```
INSERT INTO Exceptii (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile, valoare_calculata)
SELECT I.id_carte, I.id_imp, I.datai, I.datar, I.nr_zile,
       C.nr_pagini / (CURRENT_DATE - I.datai)
FROM Imprumut I
JOIN Carte C ON I.id_carte = C.id_carte
WHERE I.datar IS NULL;

END;
```

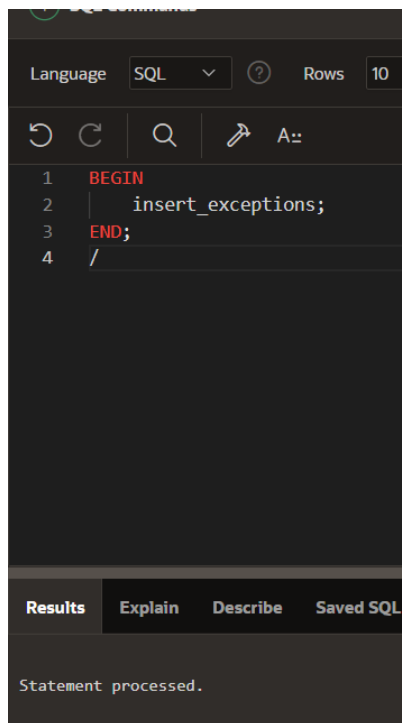
The screenshot displays a SQL editor with a dark theme. At the top, there's a header bar with a green circular icon containing an upward arrow and the text "SQL Commands". Below this is a toolbar with "Language" set to "SQL", "Rows" set to "10", and buttons for "Clear Command" and "Find Tables". The main editor area shows a SQL script for creating or replacing a stored procedure named "insert_exceptions". The script is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE PROCEDURE insert_exceptions AS
2 BEGIN
3
4     INSERT INTO Exceptii (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile, valoare_calculata)
5     SELECT I.id_carte, I.id_imp, I.datai, I.datar, I.nr_zile,
6            C.nr_pagini / (I.datar - I.datai)
7     FROM Imprumut I
8     JOIN Carte C ON I.id_carte = C.id_carte
9     WHERE I.datar IS NOT NULL
10          AND C.nr_pagini / (I.datar - I.datai) > 50;
11
12
13     INSERT INTO Exceptii (id_carte, id_imp, datai, datar, nr_zile, valoare_calculata)
14     SELECT I.id_carte, I.id_imp, I.datai, I.datar, I.nr_zile,
15            C.nr_pagini / (CURRENT_DATE - I.datai)
16     FROM Imprumut I
17     JOIN Carte C ON I.id_carte = C.id_carte
18     WHERE I.datar IS NULL;
19 END;
20 /
```

Below the editor, there's a tabbed interface with four tabs: "Results", "Explain", "Describe", and "History". The "Results" tab is currently selected and shows the message "Procedure created."

Apelez procedura:

```
BEGIN  
    insert_exceptions;  
END;  
/
```



The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. At the top, there is a toolbar with icons for undo, redo, search, and a dropdown menu set to 'SQL'. To the right of the toolbar, it says 'Rows 10'. The main area contains the following SQL code:

```
1 BEGIN  
2     insert_exceptions;  
3 END;  
4 /
```

Below the code editor, there is a tabbed interface with 'Results', 'Explain', 'Describe', and 'Saved SQL' tabs. The 'Results' tab is active, and it displays the message 'Statement processed.'

Verific rezultatele:

```
SELECT * FROM Exceptii;
```

LanguageSQLRows10Clear CommandFind Tables

↺↻🔍🔗A-Z

1SELECT * FROM Exceptii;

ResultsExplainDescribeSaved SQLHistory

1	2	01-Apr-2024	-	52	2.8907516690410533577887355704985409065
1	1	20-May-2024	-	14	51.909974645822568822773098136287715841
2	2	21-May-2024	-	7	105.84149501111703202807739659322687933
3	3	22-May-2024	-	10	337.22337145310487490730260333320323172

04.09.

a) A împiedica modificarea detaliilor unei cărți deja împrumutate.

CREATE OR REPLACE TRIGGER prevent_update_on_loaned_books

BEFORE UPDATE ON Carte

FOR EACH ROW

DECLARE

v_count INTEGER;

BEGIN

SELECT COUNT(*)

INTO v_count

FROM Imprumut

WHERE id_carte = :OLD.id_carte

AND datar IS NULL;

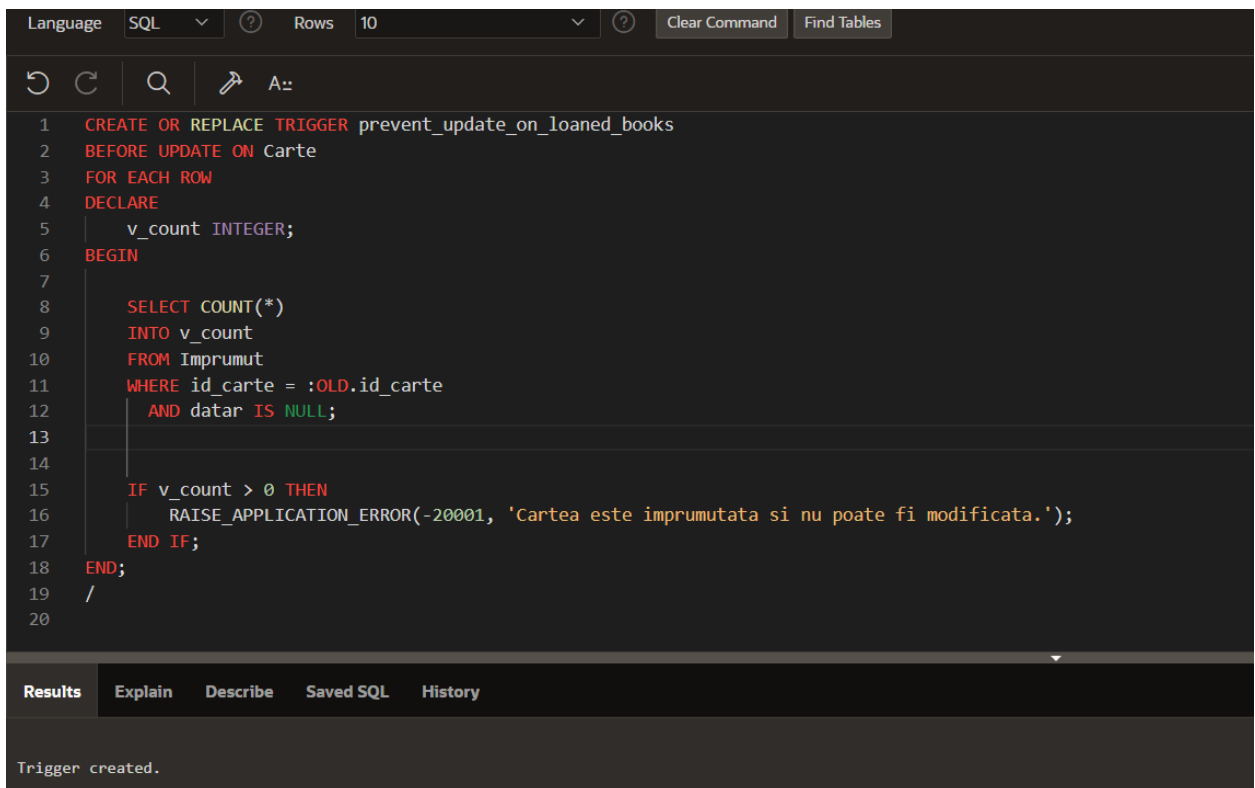
```
IF v_count > 0 THEN

    RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Cartea este imprumutata si nu poate fi
modificata.');
```

```
END IF;

END;

/
```



The screenshot shows a SQL IDE interface with a dark theme. At the top, there's a toolbar with 'Language' set to 'SQL', 'Rows' set to '10', and buttons for 'Clear Command' and 'Find Tables'. Below the toolbar is a search bar with a magnifying glass icon and the text 'A:'. The main area contains SQL code for creating a trigger. The code is as follows:

```
1 CREATE OR REPLACE TRIGGER prevent_update_on_loaned_books
2 BEFORE UPDATE ON Carte
3 FOR EACH ROW
4 DECLARE
5     v_count INTEGER;
6 BEGIN
7
8     SELECT COUNT(*)
9     INTO v_count
10    FROM Imprumut
11    WHERE id_carte = :OLD.id_carte
12        AND data IS NULL;
13
14
15    IF v_count > 0 THEN
16        RAISE_APPLICATION_ERROR(-20001, 'Cartea este imprumutata si nu poate fi modificata.');

At the bottom of the IDE, there's a tabbed interface with 'Results', 'Explain', 'Describe', 'Saved SQL', and 'History'. The 'Results' tab is active, showing the message 'Trigger created.'


```

- Testare trigger:
UPDATE Carte
SET titlu = 'Povestea lui Ion - Editie Noua'
WHERE id_carte = 1;

SQL Commands

Language SQL Rows 10 Clear Command Find Tables

↺ ↻ 🔍 ↗ A::

```
1 UPDATE Carte
2 SET titlu = 'Povestea lui Ion - Editie Noua'
3 WHERE id_carte = 1;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

ORA-20001: Cartea este imprumutata si nu poate fi modificata.
ORA-06512: at "RO_A681_SQL_S20.PREVENT_UPDATE_ON_LOANED_BOOKS", line 13
ORA-04088: error during execution of trigger
'RO_A681_SQL_S20.PREVENT_UPDATE_ON_LOANED_BOOKS'
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SQL", line 1721

1. UPDATE Carte
2. SET titlu = 'Povestea lui Ion - Editie Noua'
3. WHERE id_carte = 1;

Si pentru o carte care nu este imprumutata:

UPDATE Carte

SET titlu = 'Misterul'

WHERE id_carte = 4;

Language SQL Rows 10

↺ ↻ 🔍 ↗ A::

```
1 UPDATE Carte
2 SET titlu = 'Misterul'
3 WHERE id_carte = 4;
```

Results Explain Describe Saved SQL History

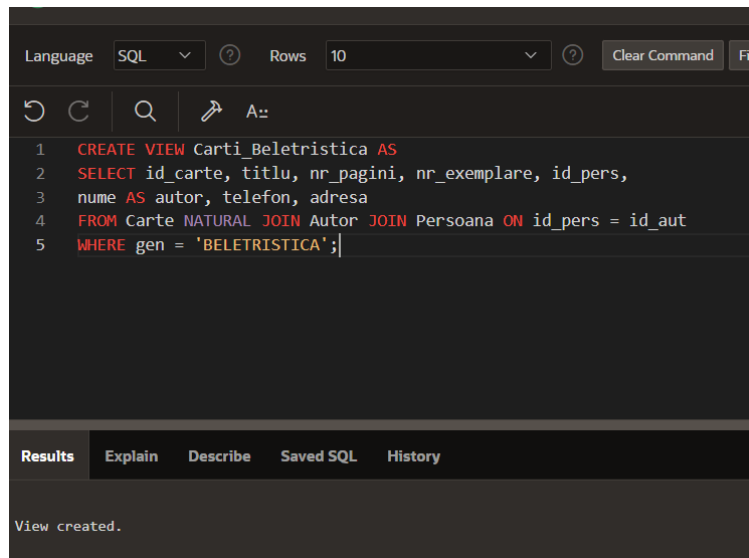
1 row(s) updated.

b) Presupunând vederea:

```
CREATE VIEW Carti_Beletristica AS
SELECT id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, id_pers,
nume AS autor, telefon, adresa
FROM Carte NATURAL JOIN Autor JOIN Persoană ON id_pers = id_aut
WHERE gen = 'BELETRISTICA';
```

Să se definească un trigger instead-of pentru a permite adăugare prin această vedere. (un autor poate scrie mai multe cărți, o carte poate avea mai mulți autori)

```
CREATE VIEW Carti_Beletristica AS
SELECT id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, id_pers,
nume AS autor, telefon, adresa
FROM Carte NATURAL JOIN Autor JOIN Persoana ON id_pers = id_aut
WHERE gen = 'BELETRISTICA';
```



The screenshot shows a SQL IDE interface. At the top, there's a toolbar with 'Language' set to 'SQL', 'Rows' set to '10', and buttons for 'Clear Command' and 'Find'. Below the toolbar is a command area with a search icon and a 'A::' label. The main area contains a SQL script with five lines: 1. CREATE VIEW Carti_Beletristica AS, 2. SELECT id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, id_pers, 3. nume AS autor, telefon, adresa, 4. FROM Carte NATURAL JOIN Autor JOIN Persoana ON id_pers = id_aut, 5. WHERE gen = 'BELETRISTICA';. Below the command area is a tabbed interface with 'Results', 'Explain', 'Describe', 'Saved SQL', and 'History'. The 'Results' tab is active, showing the message 'View created.'

```
CREATE OR REPLACE TRIGGER instead_of_insert_carti_beletristica
INSTEAD OF INSERT ON Carti_Beletristica
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_id_carte Carte.id_carte%TYPE;
    v_id_autor Persoana.id_pers%TYPE;
BEGIN
```

```

INSERT INTO Carte (id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, gen)
VALUES (:NEW.id_carte, :NEW.titlu, :NEW.nr_pagini, :NEW.nr_exemplare,
'BELETRISTICA')
RETURNING id_carte INTO v_id_carte;

```

```

BEGIN
    INSERT INTO Persoana (id_pers, nume, telefon, adresa)
    VALUES (:NEW.id_pers, :NEW.autor, :NEW.telefon, :NEW.adresa);
EXCEPTION
    WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
        NULL;
END;

```

```

SELECT id_pers INTO v_id_autor
FROM Persoana
WHERE nume = :NEW.autor;

```

```

INSERT INTO Autor (id_carte, id_aut)
VALUES (v_id_carte, v_id_autor);
END;
/

```

```

CREATE OR REPLACE TRIGGER instead_of_insert_carti_beletristica
INSTEAD OF INSERT ON Carti_Beletristica
FOR EACH ROW
DECLARE
    v_id_carte Carte.id_carte%TYPE;
    v_id_autor Persoana.id_pers%TYPE;
BEGIN
    INSERT INTO Carte (id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, gen)
    VALUES (:NEW.id_carte, :NEW.titlu, :NEW.nr_pagini, :NEW.nr_exemplare, 'BELETRISTICA')
    RETURNING id_carte INTO v_id_carte;

    BEGIN
        INSERT INTO Persoana (id_pers, nume, telefon, adresa)
        VALUES (:NEW.id_pers, :NEW.autor, :NEW.telefon, :NEW.adresa);
    EXCEPTION
        WHEN DUP_VAL_ON_INDEX THEN
            NULL;
    END;
END;

```

```
21
22
23     SELECT id_pers INTO v_id_autor
24     FROM Persoana
25     WHERE nume = :NEW.autor;
26
27
28     INSERT INTO Autor (id_carte, id_aut)
29     VALUES (v_id_carte, v_id_autor);
30 END;
31 /
32
```

Results Explain Describe Saved SQL History

Trigger created.

- Testare trigger

INSERT INTO Carti_Beletristica (id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, id_pers, autor, telefon, adresa)

VALUES (10, 'Mandrie si Prejudecata', 350, 50, 5, 'Jane Austen', '1234567890', 'Strada Primaverii nr. 10');

```
1 INSERT INTO Carti_Beletristica (id_carte, titlu, nr_pagini, nr_exemplare, id_pers, autor, telefon, adresa)
2 VALUES (10, 'Mandrie si Prejudecata', 350, 50, 5, 'Jane Austen', '1234567890', 'Strada Primaverii nr. 10');
```

Results Explain Describe Saved SQL History

1 row(s) inserted.

SELECT * FROM Carte WHERE titlu = 'Mandrie si Prejudecata';

SELECT * FROM Persoana WHERE nume = 'Jane Austen';

SELECT * FROM Autor WHERE id_carte = 10;

Language: SQL Rows: 10 Clear Command Find Tables Save Run

1 SELECT * FROM Carte WHERE titlu = 'Mandrie si Prejudedata';

2 SELECT * FROM Persoana WHERE nume = 'Jane Austen';

3 SELECT * FROM Autor WHERE id_carte = 10;

Results Explain Describe Saved SQL History

ID_CARTE	TITLU	NR_PAGINI	NR_EXEMPLARE	GEN	REZUMAT
10	Mandrie si Prejudcata	350	50	BELETRISTICA	-

1 rows returned in 0.01 seconds Download

Language: SQL Rows: 10 Clear Command Find Tables Save Ru

1 SELECT * FROM Carte WHERE titlu = 'Mandrie si Prejudcata';

2 SELECT * FROM Persoana WHERE nume = 'Jane Austen';

3 SELECT * FROM Autor WHERE id_carte = 10;

Results Explain Describe Saved SQL History

ID_PERS	NUME	TELEFON	ADRESA
5	Jane Austen	1234567890	Strada Primaverii nr. 10

1 rows returned in 0.01 seconds Download

Copyright © 1999-2021, Oracle and/or its affiliates. Oracle APEX 2

APEX App Builder SQL Workshop Team Development Gallery Search RO Schema: RO_A681_SQL_S20

SQL Commands

Language: SQL Rows: 10 Clear Command Find Tables Save Ru

1 SELECT * FROM Carte WHERE titlu = 'Mandrie si Prejudcata';

2 SELECT * FROM Persoana WHERE nume = 'Jane Austen';

3 SELECT * FROM Autor WHERE id_carte = 10;

Results Explain Describe Saved SQL History

ID_CARTE	ID_AUT
10	5

1 rows returned in 0.00 seconds Download

